

Løsningsforslag eksamen

TALM1008/1013 mai 2018

Oppgave 1

a)

Kation	Anion	Kjemisk formel	Systematisk navn	Type forbindelse (kovalent eller ionisk)
Fe^{2+}	PO_4^{3-}	$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$	Jern(II)fosfat	Ionisk
-	-	SF_6	Svovelheksafluorid	Kovalent
NH_4^+	Cl^-	NH_4Cl	Ammoniumklorid	Ionisk
Ti^{4+}	O^{2-}	TiO_2	Titan(IV)oksid	Ionisk
-	-	CS_2	Karbondisulfid	Kovalent
-	-	Cl_2O_7	Diklorheptaoksid	Kovalent
Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	Natriumkarbonat	Ionisk
Ca^{2+}	NO_3^-	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	Kalsiumnitrat	Ionisk
-	-	PBr_5	Fosforpentabromid	Kovalent
Al^{3+}	OH^-	$\text{Al}(\text{OH})_3$	Aluminiumhydroksid	Ionisk

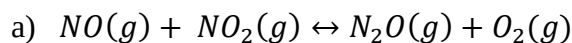
b) De tre sterke atombindingene er metallbindinger, ionebindinger og kovalente bindinger.

Metallbindinger finner vi mellom metallatomer. Her er atomene ordnet tett i tett og lagvis, med valenselektronene ordnet i en elektronsky/sjø rundt. De delokaliserte valenselektronene gjør at metaller kan lede strøm, og de tett plasserte atomene gjør det mulig å forskyve metallatomene i henhold til hverandre under kraftpåføring. Metallbindinger finner vi i rene metaller og i legeringer.

Ionebindinger er bindinger mellom et metallatom og et ikke-metallatom, hvorpå det er stor forskjell i elektronegativtetsverdiene mellom de ($\Delta\text{EN} \geq 2.0$). Pga denne forskjellen i elektronegativitet vil atomene trekke svært ulikt på elektronene, slik at vi får en nærmest fullstendig elektronoverføring fra kationet (metallionet) til anionet (ikke-metallet). Ionebindinger finner vi i ioniske forbindelser, altså salter.

Kovalente bindinger er atombindinger mellom to ikke-metaller. Her er differansen i elektronegativitet lavere enn 2.0, hvorpå elektronene deles omtrentlig likt (upolar kovalent) eller ulikt og danner ulike poler i molekylet (polar kovalent). En kovalent binding kan enten være enkel-, dobbel- eller trippel, avhengig av hvor mange elektronpar som er delt mellom atomene. Kovalente bindinger finner vi i både organiske og uorganiske forbindelser.

Oppgave 2



Fyller en tom beholder med 0,500 mol $NO_2(g)$ og 0,500 mol $NO(g)$. Volumet er 5 liter. Kan beregne konsentrasjonen av disse komponentene ved start:

$$[NO_2] = [NO] = \frac{n}{V} = \frac{0,500 \text{ mol}}{5 \text{ liter}} = 0,10 \text{ M}$$

Uttrykket for likevektskonstanten er gitt ved:

$$K_c = \frac{[O_2][N_2O]}{[NO_2][NO]} = 0,914$$

Setter opp tabell over konsentrasjonen til komponentene ved start og ved likevek:

	NO (g)	NO ₂ (g)	N ₂ O(g)	O ₂ (g)
Ved start	0,10 M	0,10 M	0	0
Endring	-x	-x	+x	+x
Ved likevekt	0,10- x	0,10- x	x	x

Setter inn i likevektsuttrykket:

$$K_c = \frac{x * x}{(0,1 - x)(0,1 - x)} = 0,914$$

Ordner uttrykket med hensyn på x og får:

$$0,086x^2 + 0,1828x - 0,00914 = 0$$

Løser med hensyn på x, og får:

$$x = \mathbf{0,0489 \text{ M}}$$

Likevektskonsentrasjonene blir da:

$$[NO_2] = [NO] = \mathbf{0,10 \text{ M} - 0,0489 \text{ M} = 0,051 \text{ M}}$$

$$[N_2O] = [O_2] = x = \mathbf{0,0489 \text{ M}}$$

b)

i) Øker temperaturen i beholderen: likevekt forskyves mot venstre for å senke temperaturen.

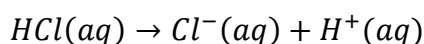
ii) Øker beholderens volum: ingen endring i likevekten, fordi det er to gassmolekyler på hver side av likevektspilen.

iii) Tilfører katalysator til beholderen: ingen endring i likevekten. En katalysator øker kun reaksjonshastigheten, men deltar ikke i selve reaksjonen.

iv) Tilfører mer nitrogendioksid til beholderen: likevekten forskyves mot høyre, for å redusere konsentrasjonen av $\text{NO}_2(\text{g})$.

Oppgave 3

- 0,20 M HCl-løsning. HCl er ei sterk syre, og dissosierer derfor fullstendig i vannløsning.



$$[\text{H}^+] = [\text{HCl}] = \mathbf{0,20 \text{ M}}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{0,20} = \mathbf{5 * 10^{-14} \text{ M}}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(0,20) = \mathbf{0,70}$$

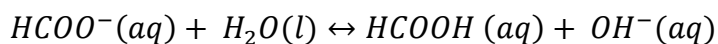
$$\text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 0,70 = \mathbf{13,3}$$

- 0,0010 M NaHCOO

NaHCOO er et lettløselig salt, som dissosierer fullstendig i vannløsning:



HCOO^- er en svak base.



Setter opp uttrykket for basekonstanten:

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-][\text{HCOOH}]}{[\text{HCOO}^-]} = \frac{10^{-14}}{K_a, \text{HCOOH}} = \frac{10^{-14}}{1,6 * 10^{-4}} = 6,25 * 10^{-11}$$

	$\text{HCOO}^-(\text{aq})$	$\text{HCOOH}(\text{aq})$	$\text{OH}^-(\text{aq})$
Ved start	0,0010 M	0	0
Endring	-x	+x	+x
Ved likevekt	0,0010- x	x	x

$$\frac{x * x}{0,0010 - x} = 6,25 * 10^{-11}$$

Ordner uttrykket med hensyn på x og får:

$$x^2 + 6,25 * 10^{-11}x - 6,25 * 10^{-14} = 0$$

Løser med hensyn på x og får:

$$x = 2,5 * 10^{-7} \text{ M}$$

$$[OH^-] = 2,5 * 10^{-7} \text{ M}$$

$$[H^+] = \frac{10^{-14}}{2,5 * 10^{-7}} = 4 * 10^{-8} \text{ M}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log(4 * 10^{-8}) = 7,4$$

$$pOH = 14 - pH = 14 - 7,4 = 6,6$$

b) I 150 mL vann kan vi maksimalt få løst opp av $MgCO_3$:



1 : 1 : 1 – molforhold

Setter opp uttrykket for K_{sp} og beregner x:

$$K_{sp} = [Mg^{2+}] * [CO_3^{2-}] = x * x = 1,0 * 10^{-5}$$

$$= \sqrt{x^2} = \sqrt{1,0 * 10^{-5}} = 3,16 * 10^{-3} \text{ M} = [MgCO_3]$$

Beregner massen fra stoffmengden dette tilsvarer

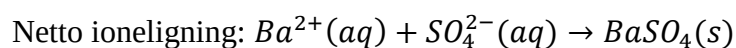
$$n = 3,16 * 10^{-3} \text{ M} * 0,150 \text{ L} = 4,74 * 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M_{MgCO_3} = 24,305 + 12,01 + (3 * 16,00) = 84,315 \text{ g/mol}$$

$$m = n * M_m = 0,03997 \text{ g} \approx \underline{\underline{40,0 \text{ mg}}}$$

c) 200 ml 0,050 M $BaCl_2$ + 500 ml 0,025 M $Na_2SO_4 \rightarrow$ Felling??

Vi har følgende ioner i løsningen: Na^+ , Ba^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} . Det er kun $BaSO_4$ som er et tungtløselig salt.



$$K_{sp} = 1,0 * 10^{-10}$$

$$\text{Må beregne reaksjonskvotienten: } Q = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

Finner konsentrasjonen av ionene etter blanding:

$$[Ba^{2+}] = \frac{[BaCl_2] * V}{V_{tot}} = \frac{0,050M * 200 \text{ ml}}{(200 + 500)ml} = 0,0143 \text{ mol/l}$$

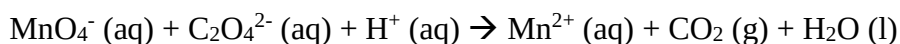
$$[SO_4^{2-}] = \frac{[Na_2SO_4] * V}{V_{tot}} = \frac{0,025 M * 500 \text{ ml}}{(200 + 500)ml} = 0,0179 \text{ mol/l}$$

$$Q = 0,0143 \frac{\text{mol}}{l} * 0,179 \frac{\text{mol}}{l} = 2,55 * 10^{-4}$$

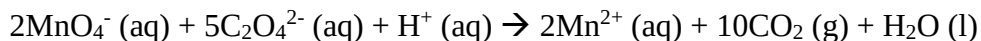
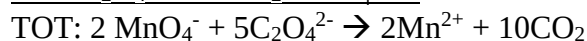
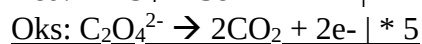
$Q > K_{sp}$ og vi har derfor en overmettet løsning $\rightarrow$ utfelling av $BaSO_4$.

Oppgave 4

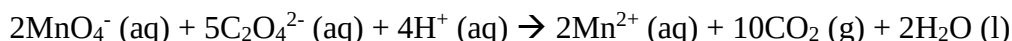
a) Redoksreaksjonens oksidasjonstall blir:



Fremgangsmåte for balansering:



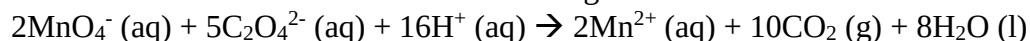
Balanserer i henhold til masse:



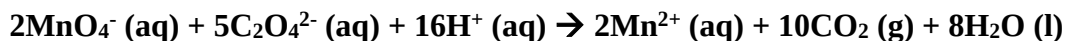
Sjekker ladningsbalansen:

$$\begin{array}{ccccccc} -2 & & -10 & & +4 & = & 4+ \\ -8 & & & & & = & 4+ \end{array}$$

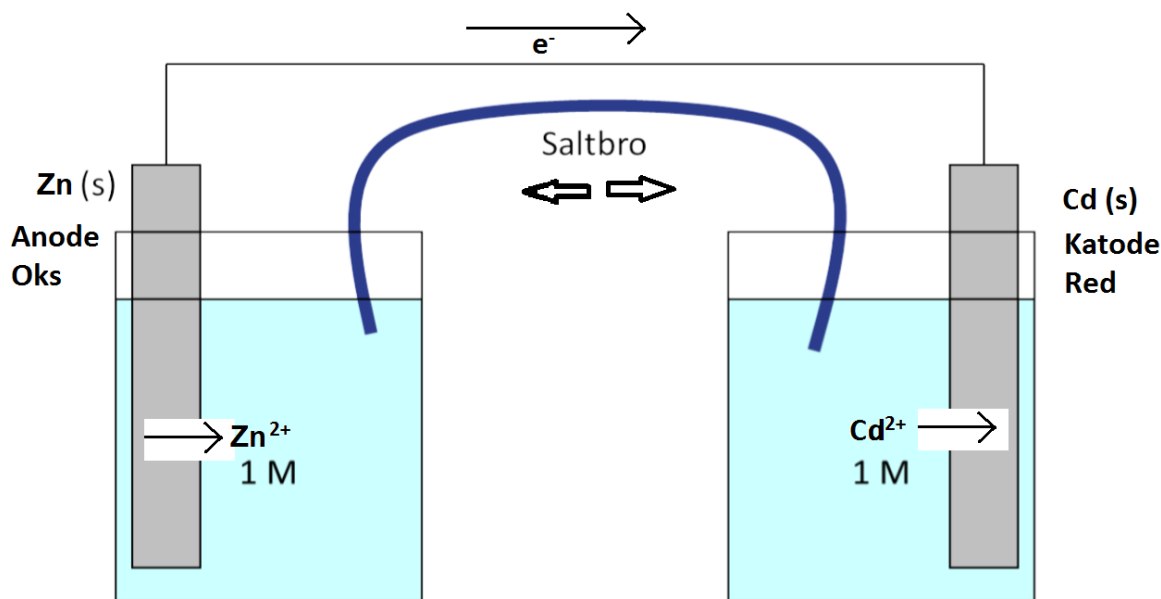
Må dermed balansere med henhold til ladning:



Balansert reaksjonsligning blir derav:



- b) Galvanisk celle:
i) Skisserer opp cellen:

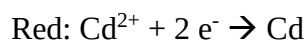


- ii) Ser nærmere på cellen og finner:

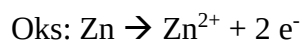
Anode: Sink-elektroden (negativ pol)

Katode: kadmium-elektroden (positiv pol)

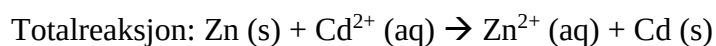
Setter opp halvreaksjoner med halvcellepotensialer:



$$E_{\text{red}}^0 = -0,40 \text{ V}$$



$$E_{\text{oks}}^0 = -E_{\text{red}}^0 = +0,76 \text{ V}$$



- iii) Finner cellepotensialet til denne cellen ved 25 °C:

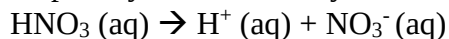
$$E_{\text{celle}}^0 = E_{\text{red}}^0 + E_{\text{oks}}^0 = -0,40 \text{ V} + 0,76 \text{ V} = \underline{0,36 \text{ V}}$$

Bruker Nernst ligning til å finne cellepotensialet ved ikke-standard betingelser:

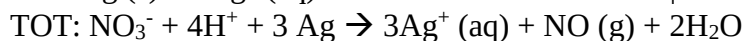
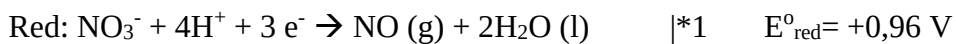
$$E = E^0 - \frac{0,059 \text{ V}}{n e^-} \log Q = 0,36 \text{ V} - \frac{0,059 \text{ V}}{2} \log \frac{0,0020 \text{ M Zn}^{2+}}{0,10 \text{ M Cd}^{2+}} = \underline{0,41 \text{ V}}$$

c) Metallisk sølv (Ag (s)) løser seg i salpetersyre (HNO₃):

Salpetersyre er en sterk syre som vil gi en fullstendig protolyse:



For at sølv skal løse seg opp må vi få dannet sølvioner når sølv reagerer med H⁺ og/eller NO₃⁻. Dette krever en oksidasjon av sølv som gir følgende halvreaksjoner:



$$E_{\text{celle}}^{\circ} = E_{\text{red}}^{\circ} + E_{\text{oks}}^{\circ} = +0,96 \text{ V} + (-0,80 \text{ V}) = +0,16 \text{ V}$$

$E^{\circ} > 0$, ergo vil dette være en spontan reaksjon, og metallisk sølv vil altså kunne løse seg i salpetersyre ved 25 °C ved standard betingelser.

Dette gir derav følgende balansert totalreaksjon:

